

תשובות סופיות למתכונת 4 :

1. (1) $q = k$ (2) 12 איברים.

2. (1) מס' הכדורים שרשום 1 הוא 0, מס' הכדורים שרשום 0 הוא 12. (2) 0.117.

3. (1) $p = 0.25$ (2) 0.4375

4. א. גרף א' - $f''(x)$, גרף ב' - $f'(x)$, גרף ג' - $f(x)$. ב. 2.4 ג. $x < -1 \cup 0 < x < 1$.

5. א. (1) $a_n = a_1 \cdot 3^{n-1}$ (2) $a_{n+2} - a_n = 8a_n$ (מתקיים) ב. $q_b = \frac{9}{k}$ (1) $0 < k < 9$ (2) ג. $k = 3$.

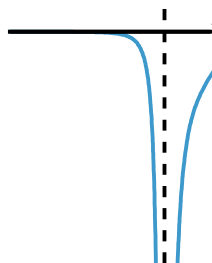
6. א. $m = 6, n = 4$ ב. 0.7931 ג. 0.3033

7. א. הוכחה ב. הוכחה ג. הוכחה ד. $3\sqrt{3}$

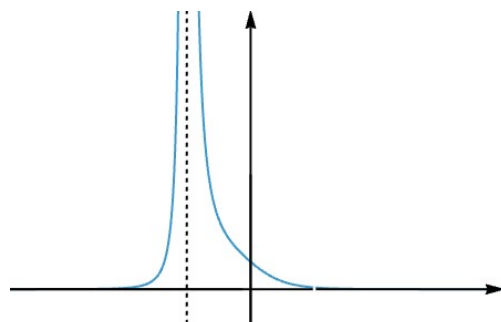
8. א. $BC = \frac{k \sin \alpha}{\sin \beta}$, $R = \frac{k \sin \alpha}{2 \sin^2 \beta}$ ב. $\alpha = 75^\circ$ ג. $S_{\Delta CBK} = \frac{3+2\sqrt{3}}{12} k^2$

9. א. $x \neq \pm 2$ ב. $F(x) = -\frac{1}{2(x^4 - 16)^2}$ ג. $x \neq \pm 2$ (1) $x = -2, y = 0$ (2)

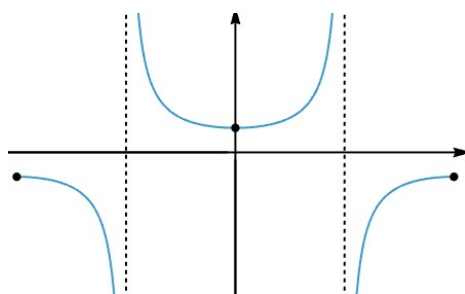
(3) ירידה: $x < -2$ עלייה: $-2 < x < 2$ (4)



ד. $k = 3$ ה.



10. א. טענה 1 - נכונה טענה 2 - נכונה. ב. (1) $\frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2}$ or $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$ or $-\frac{\pi}{2} \leq x < -\frac{\pi}{4}$



(2) $x \neq \pm \frac{\pi}{4}$ (3) $\min(1, 0)$ $\max(0.5\pi, -1)$ (4)

ג. (1) $b = \frac{\pi}{6}$ (2) לא.

11. א. $S(x) = (r+x)\sqrt{r^2 - x^2}$ ב. $h_{\max} = \frac{3r}{2}$

ג. התלמיד צודק.